SÍLABO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO
"MANUEL SEOANE CORRALES"

CARRERA PROFESIONAL

MECATRONICA AUTOMOTRIZ

UNIDAD DIDÁCTICA

Mecánica de Ajuste y Metrología

LIMA – PERÚ

2025

SÍLABO

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1	**CARRERA PROFESIONAL**	**: MECATRONICA AUTOMOTRIZ**
1.2	**MÓDULO PROFESIONAL**	**: Mantenimiento Programado de Vehículos, Automotores y Sistemas de Suspensión, Dirección y Frenos.**
1.3	**UNIDAD DIDÁCTICA**	**: Mecánica de Ajuste y Metrología**
1.4	**CRÉDITOS**	**: 3**
1.5	**SEMESTRE**	**: Primero**
1.6	**PERIODO ACADEMICO**	**: 2025 – I.**
1.7	**Nº DE HORAS SEMANALES**	**: 5**
1.8	**Nº DE HORAS SEMESTRALES**	**: 80**
1.9	**TURNO**	**: Nocturno**
1.10	**DOCENTE**	**: Luber Suyon Guevara**
1.11	**FECHA DE INICIO**	**:**
1.12	**FECHA DE TERMINO**	**:**

II. SUMILLA.

La unidad didáctica de **"Mecánica de Ajuste y Metrología"** corresponde a la Carrera de Mecatrónica Automotriz, tiene carácter Teórico – Practico. Puesto que aporta nociones teóricas importantes al estudio de vernier, micrómetro, reloj comparador y/o instrumentos de precisión. A través de ella se busca que el estudiante analice las características, propiedades, normativa y la clasificación de las mediciones imperiales y métricas que se emplean en los vehículos.

La unidad didáctica es fundamental en la carrera porque permitirá al estudiante insertarse en el mercado laboral por ser una de las actividades que se relocaliza frecuentemente en los talleres representantes de las diferentes marcas que se encuentran en el país.

La unidad didáctica de **"Mecánica de Ajuste y Metrología"** complementa el estudio de medidas, torque y tolerancias de elementos como mecánicos que requieren de medidas especiales, además provee de los conceptos, principios y normas para el estudio.

III. UNIDAD DE COMPETENCIA VINCULADA AL MODULO

Realizar e identifica las medidas internacionales métricas e imperiales de los vehículos automotores convencionales, de acuerdo al manual del fabricante aplicando procedimientos establecidos y normativa vigente.

IV. CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDACTICA E INDICADORES DE LOGRO

CAPACIDA DE LA UNIDAD DIDACTICA	INDICADORES DE LOGRO
UC1.C5 Ejecutar operaciones de mecánica de ajuste y metrología, sobre los mecanismos del motor y demás componentes del vehículo, considerando la normatividad técnica internacional y medidas de seguridad	C5. I1 Utiliza herramientas, instrumentos, equipos y máquinas empleados en la industria automotriz, de acuerdo a los mecanismos del vehículo C5. I2 Realiza trabajos de mecánica de banco y ajuste de diferentes sistemas del vehículo, siguiendo especificaciones técnicas y normas de seguridad C5. I3 Aplica cálculos técnicos en mediciones, ajustes y tolerancias, utilizando principios físicos y matemáticos C5. I4 Efectúa mediciones y calibraciones de elementos mecánicos, herramientas e instrumentos, según especificaciones técnicas

V. COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD

- **Trabajo Colaborativo:** Participa de forma activa en el logro de objetivos y metas comunes, integrándose con otras personas con criterio de respeto y justicia, sin estereotipos de género u otros, en un contexto determinado. (T)

- **Liderazgo Personal y Profesional:** Articular recursos y potencialidades de cada integrante de su equipo logrando un trabajo comprometido, colaborativo, creativo, ético, sensible a su contexto social y ambiente, en pro del bien común. (T)

VI. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

SEMANAS	ELEMENTO DE CAPACIDAD	ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS BASICOS	FECHAS TRABAJO
1 - 2	Identificación de instrumentos de precisión tales como vernier y micrómetro métrico e imperial	**Definición de los instrumentos**	• **Reconocimientos de instrumentos de precisión.**	
3 - 4	• Reconocimientos de herramientas de taller	• **Definición y función de cada tipo de herramientas**	• **Reconocimiento y uso de los diferentes tipos de herramientas (llaves, dados, destornilladores, limas, alicates, etc.)**	
5	• Clasificación de materiales para el uso automotriz	• Aplicación de remachado, acerrado, etc	• Uso de cizallado, acerrado, etc	

6	• Clasificación de materiales ferrosos y no ferrosos.	• Definición y características de los metales ferrosos y no ferrosos	• Trabajos de identificación de metales en taller.	
7 - 8	• Tratamiento térmico y sus tipos	• Procesos para los tratamientos térmicos de acuerdo al tipo de material automotriz.	• Realizar trabajos de tratamiento térmico.	
9 - 10	• Operación de soldadura automotriz	• Uso de los diferentes tipos de soldadura	• Puesta en marcha en talles de soldadura.	
11 - 12	• Instrumentos de medida dimensionales	• Identificación de cálculos técnicos, ajustes y tolerancias.	• Uso de torqui metros y gauges.	
13	• Sistema internacional de medidas	• Conversión de unidades	• Practica de taller para cálculos de torque en función al grado del perno.	

14	• Dibujo técnico y mecánico aplicado en mecatrónica automotriz	• Identificación de trazos para el dibujo técnico.	• Elaboración de diagramas del sistema eléctrico automotriz	
15 - 16	• Lectura del vernier, micrómetro y reloj comparador métrico e imperial	• Identificación de componentes del vernier, reloj comparador y micrómetro.	• Practica en taller de lectura de instrumentos.	
17	**Actividad 17º** **Evaluación de recuperación de notas**			
18	**Actividad 18º** **Entrega de documentos técnicos pedagógicos**			

VII. RECURSOS DIDACTICOS

- Vehiculo de instrucción,
- Módulos didácticos,
- Computadora,
- Multimedia,
- Internet,
- Herramientas y equipos de trabajo.
- Equipo de Protección Personal EPP.
- Hoja de trabajo.

VIII. METODOLOGIA

8.1. Conceptual :

- Metodología activa.
- Método expositivo.
- Método demostrativo.
- Método descriptivo.

8.2. Procedimental :

- Método demostrativo.
- Distribución de tareas individuales.
- Método de proyectos.

IX. EVALUACION

- El sistema de calificación es vigesimal y la nota mínima aprobatoria para las unidades didácticas es 13.
- Se considera aprobado el módulo, siempre que se haya aprobado todas las unidades didácticas respectivas y la experiencia formativa en situaciones reales de trabajo, de acuerdo al plan de estudios.
- Los estudiantes podrán rendir evaluaciones de recuperación a fin de lograr la aprobación final de las unidades didácticas dentro del mismo periodo de estudios, considerando criterios de calidad académica y de acuerdo a los lineamientos establecidos en el reglamento institucional. La evaluación de recuperación será registrada en un Acta de Evaluación de Recuperación.
- La evaluación extraordinaria se aplica cuando el estudiante se reincorpora a sus estudios y tiene pendiente entre una (01) o dos (02) asignaturas / unidades didácticas para culminar el plan de estudios con el que cursó sus estudios, siempre que no hayan transcurrido más de tres (03) años. La evaluación extraordinaria será registrada en un Acta de Evaluación Extraordinaria.
- Las unidades didácticas correspondientes a un módulo que no hayan sido aprobadas al final del período de estudios deberán volverse a llevar.
- Si el estudiante de la carrera desaprueba tres (03) veces la una misma unidad didáctica será separada del IEST.
- El estudiante que acumulará inasistencias injustificadas en número mayor al 30% del total de horas programadas en la Unidad Didáctica, será desaprobado en forma automática, sin derecho a recuperación.

- La evaluación será permanente, se considerará tareas académicas (**TA**), así como guías de evaluación intermedia (**GE 01 y 02**) = Evaluación intermedia (**EP**).
- Promedio de guías de evaluación de resultado (**GER 01 y 02**) = Evaluación de Resultado (**ER**).
- El peso asignado a los distintos instrumentos de evaluación es como sigue:

  - ✓ Evaluación Intermedia (**EI**) = Peso 3
  - ✓ Tarea académica (**TA**) = Peso 3
  - ✓ Evaluación de resultados (**EF**) = Peso 4

- El Promedio Final (CF) de la unidad didáctica se obtendrá así:

$$PF = \frac{3EI + 3TA + 4ER}{10}$$

- La asistencia es obligatoria según las normas del Instituto. El límite de inasistencia para que el estudiante tenga derecho a exámenes es del 30%.

X. FUENTES DE INFORMACION

- **BIBLIOGRAFIA**

1) Metrología, Carlos González, 1998, Mc Graw Hill

2) Principios de medición e instrumentación, Alan Morris, 2002, Prentice Hal

3) Escamilla, A. (2015). Metrología y sus aplicaciones (2ª ed.). México: PATRIA

4) Jensen, C., Helsel, J., Short. Dennis., (2004). Dibujo y diseño en ingeniería (6ª ed.). México: McGraw Hill

- **PAGINAS WEB**

1) https://www.ecured.cu/Indicador_de_car%C3%A1tula
2) https://core.ac.uk/download/154797064.pdf
3) https://hunterdjb.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/05/01-tema-4.pdf
4) https://www.stefanelli.eng.br/es/category/simulador-es/

Mtro. Raúl William López Reyna
Director General I.E.S. "M.S.C"

Lic. Moisés Dávila Pezo
Jefe de Unidad Académica del IESTP. "MSC"

Lic. Manuel Pachas Jacobo
Coordinador de
Mecánica Automotriz

Luber Suyon Guevara
Docente de Mecánica Automotriz